

TUP



Gestión de Desarrollo de Software

Unidad 4

Calendarización





Calendarización

La **calendarización** es el proceso sistemático de organizar tareas en el tiempo, determinando:

- **Qué** se debe realizar (actividades)
- **Cuándo** debe completarse (fechas)
- **Quién** es responsable (asignación)

Este proceso se basa en:

- Los **recursos disponibles** (humanos, técnicos, económicos)
- La **duración estimada** de cada tarea
- Las **dependencias** entre las tareas

El producto final de este proceso es un **cronograma**, que puede representarse a través de una tabla estructurada o un diagrama de Gantt.

Diagrama de Gantt es una representación visual del calendario que muestra duración, secuencia y dependencias entre tareas, permite visualizar el camino crítico, asignación de recursos, etc.

Herramientas para desarrollar diagramas de Gantt: Microsoft Project, [GanttProject](#) y [ProjectLibre](#).



Calendarización

Razones para realizar un cronograma

Los proyectos de software sin cronograma son como navegar sin mapa: pueden llegar a destino, pero con desvíos costosos e innecesarios.

- Establece claramente el **qué-cuándo-quién**, permitiendo que todo el equipo comprenda sus responsabilidades y plazos.
- Reduce la incertidumbre al visualizar **dependencias** y el **camino crítico**, facilitando la toma de decisiones proactivas.
- Proporciona fundamentos sólidos para estimar costos y coordinar esfuerzos con otros equipos y departamentos.





Calendarización

Componentes del Cronograma

Actividades y Recursos

- Tareas
- Duración estimada
- Responsables asignados
- Dependencias entre tareas

Calendario Laboral

- Días festivos y no laborables
- Horas hábiles por jornada
- Disponibilidad del equipo
- Períodos vacacionales

Hitos y Entregables

- Puntos de control (duración 0)
- Resultados tangibles
- Criterios de aceptación
- Fechas comprometidas

Versionado

- **Baseline:** plan inicial aprobado
- **Actual:** estado real y ajustes
- Registro de desviaciones
- Justificación de cambios

Un cronograma efectivo mantiene equilibrio entre el nivel de detalle, la facilidad de seguimiento y la flexibilidad para adaptarse a cambios inevitables durante el proyecto.



Calendarización

Tipos de relaciones entre tareas

Fin – Comienzo (FC)	Comienzo – Comienzo (CC)	Fin – Fin (FF)	Comienzo – Fin (CF)
La tarea “B” comienza solo cuando la tarea “A” termina. Situación más frecuente. Ej: Diseñar la base de datos → Programar las consultas.	La tarea “B” comienza al mismo tiempo que la tarea “A”. Cuando las tareas pueden ejecutarse simultáneamente. Ej: Desarrollar el backend → Escribir la documentación técnica.	La tarea “B” termina al mismo tiempo que la tarea “A”. Cuando las tareas deben finalizar simultáneamente. Ej: Desarrollar la interfaz de usuario → Completar las pruebas de integración.	La tarea “B” no puede terminar hasta que la tarea “A” haya comenzado. Es una relación poco común. Ej: Iniciar el despliegue del nuevo servicio → Desactivar la versión anterior.

Una buena práctica es dibujar, en primera instancia, un esquema simple de las tareas y sus relaciones, para luego confeccionar el plan detallado (tabla o diagrama de Gantt).



Calendarización

Buenas Prácticas

- Asignar IDs únicos a cada actividad.
- Definir un responsable para cada tarea.
- Establecer mecanismos para reportar % de avance.
- Mantener actualizado el estado del cronograma.
- Respecto a los recursos humanos, tener en cuenta que no es conveniente interpretar su capacidad de trabajo más allá del 80% de la capacidad teórica del recurso, ya que toda persona involucrada se verá afectada a reuniones, interrupciones y otras actividades. *Es preferible terminar antes que comprometer entregas por sobreestimación.*

Capacidad = Personas x HsHábiles x FactorDeFoco

FactorDeFoco: típicamente entre 0.6 y 0.8





Calendarización

Hitos

Un **hito** es un evento significativo que marca un avance importante o un estado determinado del proyecto. Sus características esenciales son:

- Tienen "**duración cero**" (representan un momento puntual)
- Son **verificables** objetivamente
- Marcan **puntos de control** y decisión

Ejemplos:

- Aprobación del modelo lógico de la base de datos
- Demostración del MVP* al comité directivo
- Decisión Go/No-Go para el despliegue en producción
- Aceptación de pruebas de rendimiento
- Firma del acta de cierre del proyecto

*MVP (Producto Mínimo Viable), es una versión básica de un producto/modulo con las funcionalidades más elementales (esenciales), ahorrando costos y esfuerzos innecesarios, pero las suficientes para poder recopilar comentarios u opiniones de los usuarios.

Los consumidores podrán testear el producto, validando o no la idea y ayudar a plantear nuevas funcionalidades con el objetivo de mejorarlo.



Calendarización

Entregables

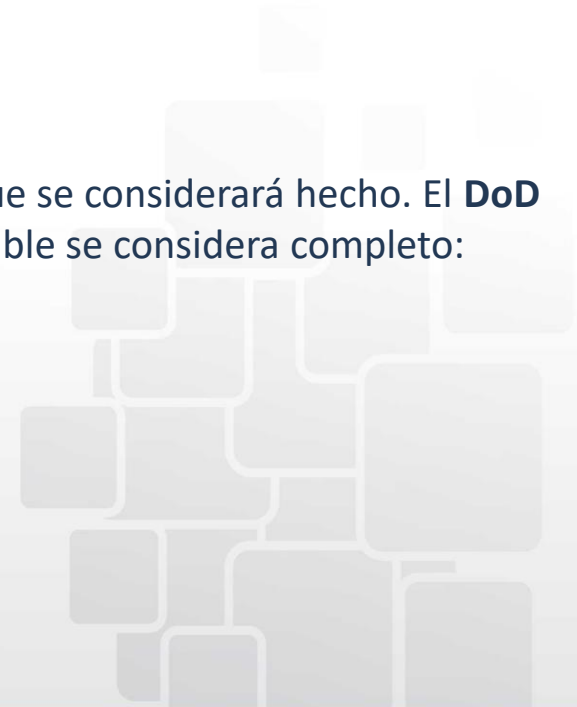
Un **entregable** es un resultado tangible que se produce durante el desarrollo del proyecto. Puede ser:

- Un documento (especificación, manual).
- Un módulo de software funcional.
- Un prototipo o versión parcial.
- Un reporte de pruebas o análisis.

Definition of Done (DoD)

Para cada entregable se deben detallar las condiciones bajo las que se considerará hecho. El **DoD** establece los criterios verificables que determinarán si un entregable se considera completo:

- Requisitos específicos que deberán estar cumplidos.
- Pruebas que deberán ser superadas.
- Documentación que deberá estar completa.
- Aprobaciones necesarias que deberán ser obtenidas.





Calendarización

Evidencia de Completitud

Para cada entregable debe existir una **evidencia objetiva** que demuestre su finalización, una alternativa consiste en brindar un enlace hacia el documento, demo o prototipo en cuestión, ubicado en un repositorio con acceso para todas las partes interesadas.

Un entregable bien definido facilita la medición del progreso real del proyecto y proporciona valor incremental al cliente o usuario final.

Registro de Hitos y Entregables

Para gestionar eficazmente los hitos y entregables del proyecto, puede recurrirse a una tabla estructurada como la siguiente:

ID	Nombre	Tipo	Criterios	Responsable	Fecha Plan	Fecha Real	Estado	Link
H01	Aprobación de requisitos	Hito	Documento firmado por stakeholders	Ana Pérez	15/03/2023	18/03/2023	Completado	Link
E02	Prototipo navegable	Entregable	Todas las pantallas principales funcionales	Carlos Ruiz	30/03/2023	02/04/2023	Completado	Link
H02	Demo de MVP	Hito	Demostración exitosa de funcionalidades core	Equipo	15/04/2023	-	Pendiente	-

La planilla debe mantenerse actualizada y accesible para todos los interesados.



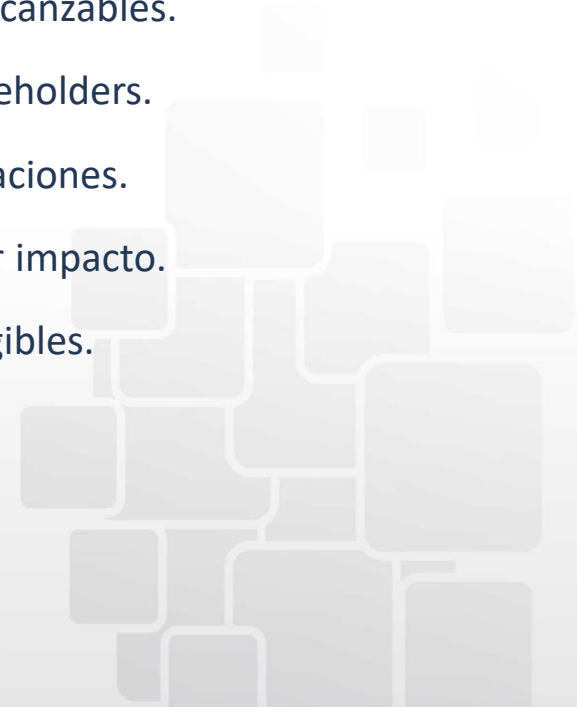
Calendarización

Iteraciones

Las **iteraciones** representan un enfoque de trabajo por bloques repetidos con entregas parciales, en contraposición al desarrollo lineal tradicional (cascada).

Ventajas del desarrollo Iterativo

- **Mayor foco:** El equipo se concentra en objetivos acotados y alcanzables.
- **Feedback temprano:** Validación constante con usuarios y stakeholders.
- **Control de riesgo:** Detección anticipada de problemas y desviaciones.
- **Adaptabilidad:** Capacidad para incorporar cambios con menor impacto.
- **Entregas de valor incremental:** El cliente percibe avances tangibles.





Calendarización

Ejemplo: cronograma de 3 iteraciones





Calendarización

Camino Crítico

El camino crítico es la secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto. Cualquier retraso sobre estas tareas impactará directamente en la fecha final.

Riesgos típicos en la planificación

- **Dependencias externas:** Proveedores, decisiones de comités
- **Problemas de datos:** Migración, integración, calidad
- **Infraestructura:** Entornos, despliegues, configuraciones
- **Nuevos requisitos:** Cambios de alcance durante el desarrollo



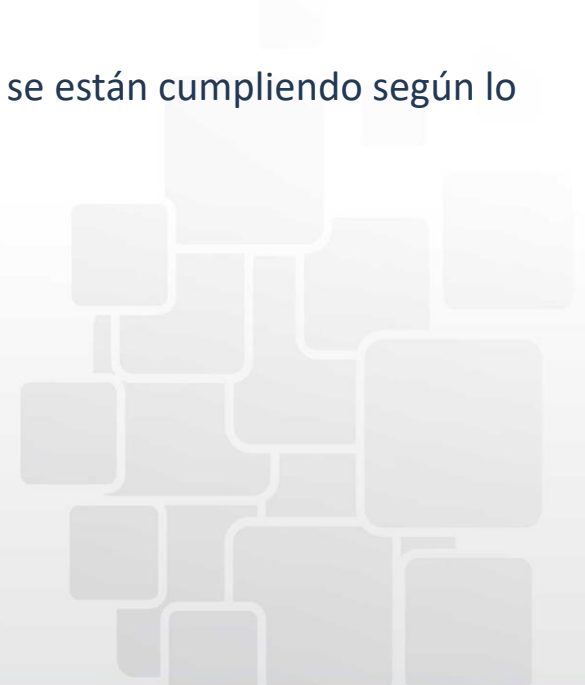


Calendarización

Seguimiento del cronograma

Para determinar el estado de situación del cronograma, es posible recurrir al calculo de métricas (ej: índice de rendimiento del cronograma o SPI) o a través de un análisis más simple deteniéndose en distintos puntos:

- **Porcentaje Completado:** medir el avance real de cada actividad y del proyecto en su conjunto. Debe basarse en evidencias verificables, no en percepciones.
- **Desvío de Tiempo:** comparar fechas planificadas (línea base) versus reales. Se puede expresar en días o como porcentaje respecto a la duración estimada.
- **Tareas en Fecha:** contabilizar el porcentaje de actividades que se están cumpliendo según lo previsto, indicando la precisión de la planificación.

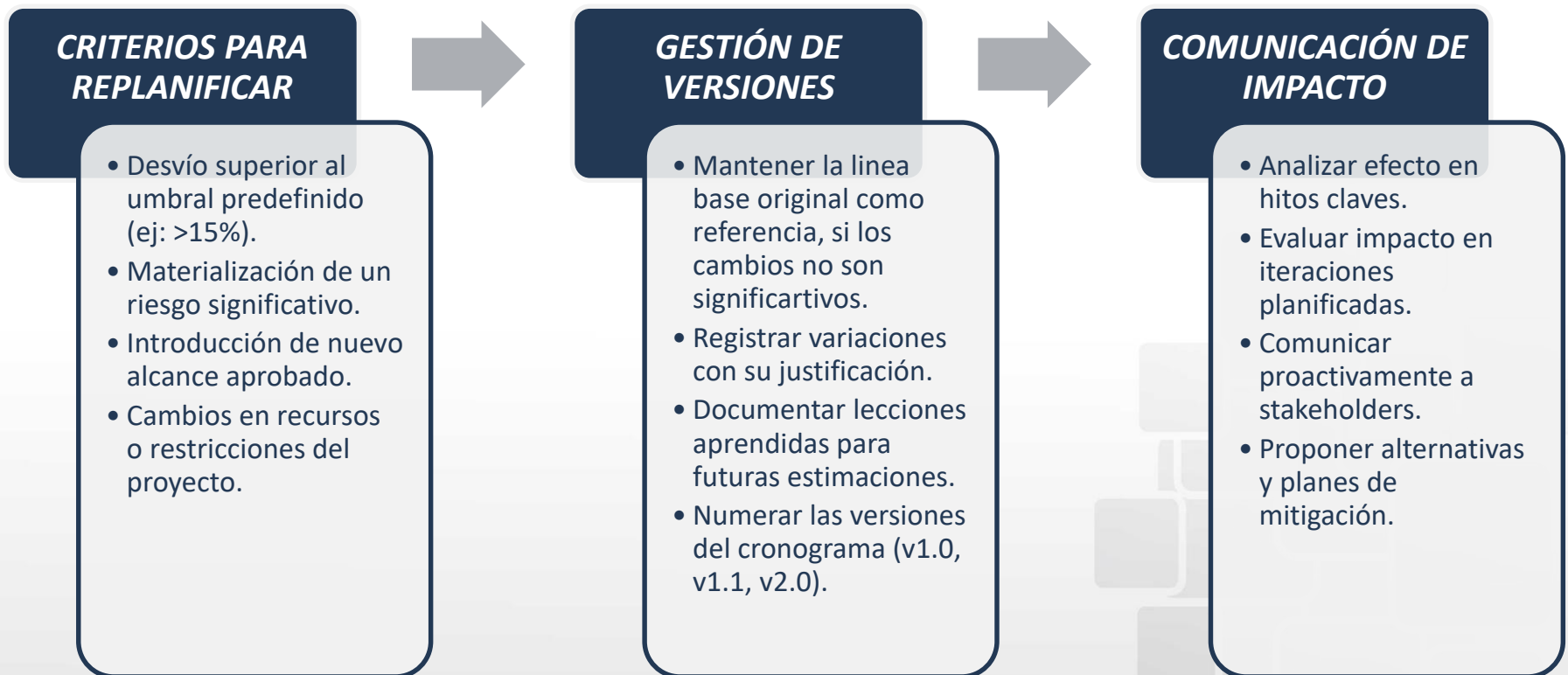




Calendarización

Gestión de Cambios y Replanificación

A continuación se detallan algunos motivos por los cuales un cronograma podría requerir una replanificación, adicionalmente se propone cómo proceder con la gestión de versiones y la comunicación del impacto.



Muchas gracias por su atención.

